

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Architecture SOC IT/OT Industrielle

Supervision, Détection et Réponse Automatisée aux Cybermenaces

Projet de Fin d'Études - Génie Télécommunications et Réseaux

Version 1.0 | 2026

1. Contexte Général et Problématique

1.1 Contexte

Les technologies industrielles ont considérablement évolué ces dernières années. Historiquement isolés des réseaux informatiques, les systèmes de contrôle industriel étaient naturellement protégés par l'air-gap physique. L'essor de l'Industrie 4.0 et de l'Internet Industriel des Objets (IIoT) a profondément changé cette réalité : les réseaux IT et OT sont désormais interconnectés, exposant les infrastructures critiques à des cybermenaces pour lesquelles elles n'ont pas été conçues.

Les approches de cybersécurité traditionnelles se révèlent inadaptées aux contraintes industrielles : disponibilité continue des équipements, protocoles sans mécanismes de sécurité natifs (Modbus TCP, DNP3), et absence de visibilité sur le trafic réseau opérationnel. Une intrusion dans la zone IT peut se propager vers la zone OT et compromettre directement des processus physiques critiques.

1.2 Problématique

Comment assurer une surveillance efficace, une détection rapide et une réponse automatisée aux cybermenaces dans un environnement industriel critique, tout en réduisant les impacts financiers et en respectant les exigences réglementaires en matière de cybersécurité ?

1.3 Objectifs du projet

- Mettre en place une architecture réseau segmentée adaptée aux environnements IT et OT
- Superviser les événements de sécurité provenant des systèmes industriels
- Détecter les comportements suspects et les tentatives d'intrusion
- Automatiser les réponses de sécurité pour limiter les impacts des cyberattaques
- Améliorer la visibilité et la traçabilité des événements de sécurité
- Réduire le temps de détection et de traitement des incidents
- Renforcer la résilience des infrastructures industrielles critiques

2. Audit de Sécurité Industrielle

2.1 Méthodologie

L'audit s'appuie sur plusieurs référentiels reconnus :

- Framework NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Méthode EBIOS Risk Manager pour la gestion des risques
- Recommandations IEC 62443 pour la sécurisation des environnements industriels IT/OT

2.2 Actifs Critiques Identifiés

Catégorie	Actifs	Importance
Automatisation industrielle	Automates programmables industriels (PLC)	Critique
Supervision industrielle	Système SCADA	Critique
Réseau industriel	Communication Modbus TCP	Critique
Infrastructure sécurité	Pare-feu et équipements réseau	Élevée
Supervision sécurité	Serveur de monitoring et de logs	Élevée
Données et journaux	Logs et événements de sécurité	Critique

2.3 Menaces Identifiées

ID	Menace	Description	Impact
M1	Accès non autorisé	Intrusion dans le réseau industriel	Compromission des systèmes
M2	Injection de commandes	Commandes malveillantes vers automates	Dysfonctionnement industriel
M3	Malware industriel	Infection des postes et serveurs	Arrêt de production
M4	Déni de service	Saturation réseau ou équipements	Indisponibilité des services
M5	Scan réseau	Reconnaissance des équipements industriels	Préparation d'attaque
M6	Altération des logs	Suppression ou modification des traces	Difficulté d'investigation
M7	Attaque interne	Mauvaise utilisation des privilèges	Sabotage ou fuite de données

2.4 Vulnérabilités Identifiées

ID	Vulnérabilité	Description
V1	Absence de segmentation réseau	Communication directe entre zones IT et OT
V2	Protocoles non sécurisés	Utilisation de Modbus TCP sans chiffrement
V3	Faible contrôle d'accès	Authentification insuffisante sur les équipements
V4	Manque de supervision	Absence de détection centralisée des événements
V5	Journalisation limitée	Traçabilité insuffisante des événements

V6	Systèmes non mis à jour	Présence de vulnérabilités connues non corrigées
V7	Mauvaise gestion des privilèges	Accès excessifs accordés aux utilisateurs

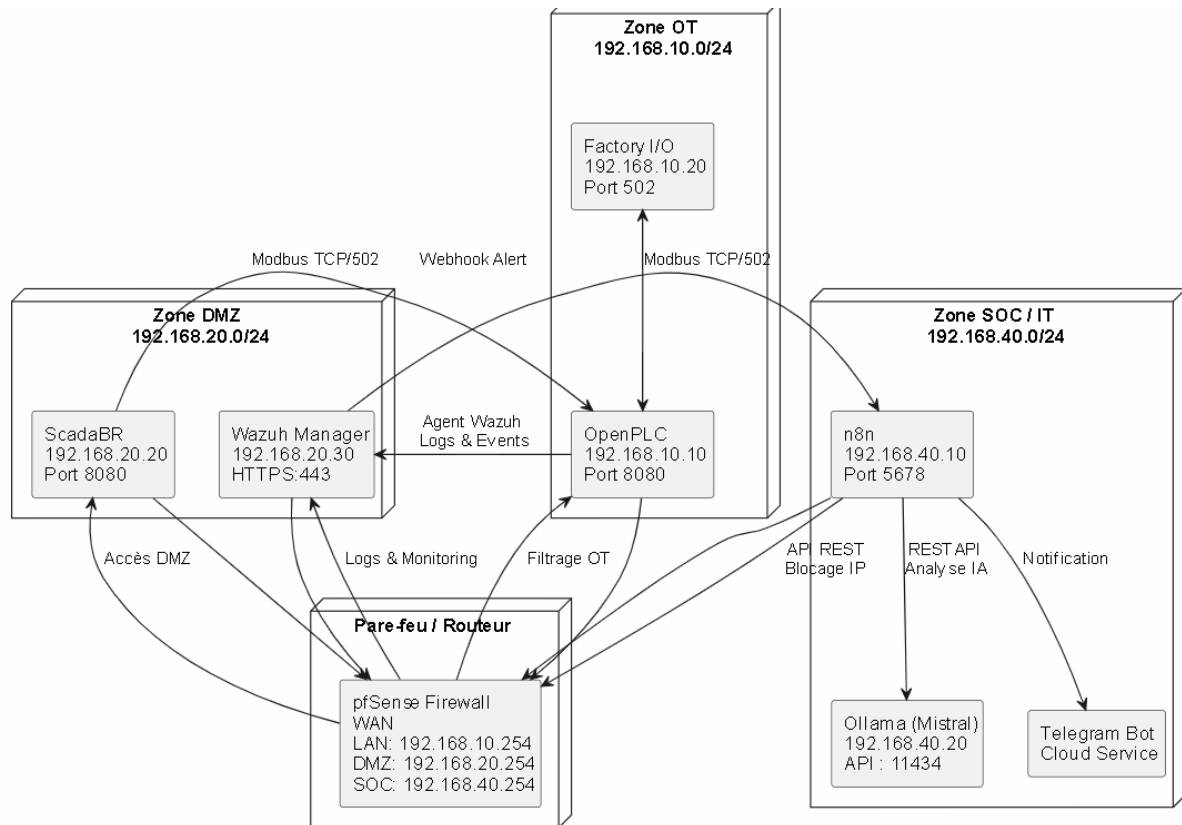
2.5 Évaluation des Risques

Risque	Probabilité	Impact Tech.	Niveau Global
Injection de commandes Modbus	Élevée	Critique	ÉLEVÉ
Malware industriel	Moyenne	Critique	ÉLEVÉ
Déni de service	Moyenne	Élevé	ÉLEVÉ
Intrusion réseau	Élevée	Élevé	ÉLEVÉ
Altération des logs	Faible	Moyen	MOYEN

3. Architecture Proposée

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture SOC IT/OT proposée est segmentée en trois zones distinctes conformément au modèle de Purdue et aux recommandations de la norme IEC 62443. Cette segmentation assure une séparation stricte entre les systèmes industriels critiques et les outils de supervision, tout en permettant la collecte centralisée des événements de sécurité.



3.2 Zones Réseau

Zone OT - Réseau Industriel (192.168.10.0/24)

La zone OT héberge les composants industriels critiques. Elle est la plus protégée et son accès est contrôlé de manière stricte par le pare-feu pfSense. Les seuls flux autorisés sont ceux nécessaires aux communications Modbus TCP entre l'automate et les équipements supervisés.

- OpenPLC (192.168.10.10) - Automate programmable logiciel (SoftPLC)
- Factory I/O - Simulateur 3D du processus industriel (cuve de mélange)
- Communication Modbus TCP sur le port 502

Zone DMZ - Supervision (192.168.20.0/24)

La DMZ constitue le tampon entre la zone OT et la zone IT. Elle héberge les outils de supervision industrielle qui ont besoin d'accéder aux données de l'automate sans exposer directement la zone OT.

- ScadaBR (192.168.20.20) - Système SCADA de supervision
- Wazuh Server (192.168.20.30) - Plateforme SIEM

Zone IT / SOC (192.168.40.0/24)

La zone IT centralise les outils de sécurité, d'orchestration et d'intelligence artificielle. Elle reçoit les alertes de Wazuh et orchestre les réponses automatisées.

- n8n (192.168.20.1:5678) - Orchestrateur SOAR
- Ollama + Mistral (port 11434) -LLM local pour l'analyse IA
- PostgreSQL (port 5432) -Base de données des workflows

3.3 Plan d'Adressage IP

Machine Virtuelle	Adresse IP	Zone	Rôle
pfSense (em1)	192.168.10.254	OT (LAN)	Passerelle zone OT
pfSense (em2)	192.168.20.254	DMZ	Passerelle DMZ
pfSense (em0)	192.168.74.128 (DHCP)	WAN	Accès Internet
OpenPLC	192.168.10.10	OT	Automate industriel SoftPLC
ScadaBR	192.168.20.20	DMZ	Supervision SCADA
Wazuh Server	192.168.40.30	IT	SIEM - collecte des logs
n8n + Ollama	192.168.20.1	IT/SOC	SOAR + IA locale (Docker)

3.4 Flux de Données

Protocole	Source	Destination	Usage
Modbus TCP/502	Factory I/O	OpenPLC	Commandes automate capteurs/actionneurs
Modbus TCP/502	ScadaBR	OpenPLC	Lecture des variables d'état en temps réel
OSSEC/1514 UDP	Agents Wazuh	Wazuh Manager	Remontée des logs et événements
HTTP Webhook	Wazuh	n8n (port 5678)	Transmission des alertes SIEM vers SOAR
HTTP REST/11434	n8n	Ollama	Analyse IA des alertes par LLM local
SSH/22	n8n	pfSense	Blocage dynamique des IPs malveillantes
HTTPS API Telegram	n8n	Telegram Bot	Notifications SOC en temps réel

4. Technologies Retenues - Benchmarking

Composant	Technologie choisie	Type	Justification principale
Hyperviseur	VMware Workstation 17	Propriétaire	Stabilité industrielle, snapshots fiables, réseaux virtuels avancés (OT/DMZ/IT)
Simulation 3D	Factory I/O	Payant (essai 30j)	Réalisme graphique, bibliothèque industrielle, support natif Modbus TCP
Automate logiciel	OpenPLC V3	Open source	Open source, IEC 61131-3 (Structured Text), serveur Modbus TCP natif
SCADA	ScadaBR 1.2	Open source	Totalement gratuit, client Modbus TCP natif, alarmes et tendances
Pare-feu	pfSense 2.8.1	Open source	15+ ans de maturité, segmentation réseau, API REST pour blocage automatisé
SIEM	Wazuh 4.9.2	Open source	Suite complète (collecte, analyse, stockage, visualisation), règles XML personnalisables
SOAR	n8n 1.4	Fair-code	Auto-hébergé, 400+ intégrations, interface visuelle, souveraineté des données
IA locale	Ollama + Mistral	Open source	Confidentialité totale (on-premise), API REST standard, coût nul
Conteneurisation	Docker Compose	Open source	Déploiement rapide n8n + Ollama, isolation, portabilité et reproductibilité
Base de données	PostgreSQL 15	Open source	Robustesse, intégration native n8n, persistance des workflows

5. Environnement Matériel et Logiciel

5.1 Configuration Matérielle du Poste Hôte

Composant	Spécification
Processeur	Intel Core i7-1255U 12e génération (12 cœurs / 16 threads)
Mémoire RAM	24 Go DDR4
Stockage alloué aux VMs	100 Go (SSD NVMe)
Système d'exploitation hôte	Windows 11 Pro
Hyperviseur	VMware Workstation 17 Pro 17.6.2

5.2 Configuration des Réseaux Virtuels VMware

VMnet	Type	Sous-réseau	Usage
VMnet2	Host-only	192.168.10.0/24	Zone OT (OpenPLC)
VMnet3	Host-only	192.168.20.0/24	Zone DMZ SCADA (ScadaBR) + SIEM (Wazuh)
VMnet4	Host-only	192.168.40.0/24	Zone MGMT (Wazuh + PC hôte)
VMnet8	NAT	DHCP automatique	WAN Accès Internet

5.3 Machines Virtuelles Déployées

VM	Système	Adresse IP	Rôle	RAM
pfSense	FreeBSD 14 (amd64)	10.254 / 20.254 / 74.128	Pare-feu / Routeur	1 Go
OpenPLC	Ubuntu Server 22.04 LTS	192.168.10.10	Automate industriel	2 Go
ScadaBR	Ubuntu Server 22.04 LTS	192.168.20.20	Supervision SCADA	2 Go
Wazuh	Ubuntu Server 22.04 LTS	192.168.20.30	SIEM / Dashboard	4 Go
Docker Host	Windows 11 (hôte)	192.168.20.1 (VMnet3)	n8n + Ollama + PG	8 Go

6. Configuration du Pare-feu pfSense

6.1 Installation

pfSense 2.8.1-RELEASE a été installé depuis l'image ISO officielle sur une machine virtuelle VMware disposant de 3 interfaces réseau. L'installation s'effectue via l'assistant de configuration qui guide à travers les étapes d'assignation des interfaces et de paramétrage réseau.

6.2 Assignation des Interfaces

Interface	Rôle	Adresse IP	Réseau VMware
em0	WAN	192.168.74.128/24 (DHCP)	VMnet8 NAT (Internet)
em1	LAN (LANOT)	192.168.10.254/24	VMnet2 Zone OT
em2	OPT1 (DMZ)	192.168.20.254/24	VMnet3 Zone DMZ

6.3 Règles de Filtrage

Les règles de filtrage pfSense implémentent le principe du moindre privilège entre les zones réseau :

- Zone OT → DMZ : autorisé uniquement sur le port Modbus TCP/502 (ScadaBR vers OpenPLC)
- Zone OT → IT : bloqué par défaut (flux sortant autorisé uniquement pour les mises à jour)
- Zone DMZ → OT : autorisé Modbus TCP/502 uniquement (supervision SCADA)
- Zone DMZ → IT : autorisé OSSEC/1514 (remontée des logs Wazuh)
- Zone IT → DMZ : autorisé SSH/22 vers pfSense uniquement (blocage automatique n8n)
- WAN → * : bloqué (pas de flux entrant depuis Internet)

6.4 API REST pfSense

Le package pfSense-pkg-REST est installé pour permettre à l'orchestrateur n8n de commander dynamiquement le blocage d'adresses IP via SSH. La table de filtrage n8n_block est utilisée pour stocker les IPs bloquées automatiquement par le workflow SOAR.

```
pfctl -t n8n_block -T add <IP_MALVEILLANTE>
```

7. Configuration de la Zone OT

7.1 OpenPLC - Automate Industriel

7.1.1 Installation

OpenPLC V3 est installé sur Ubuntu Server 22.04 LTS via clonage du dépôt GitHub officiel et exécution du script d'installation :

```
git clone https://github.com/thiagoralves/OpenPLC_v3.git
cd OpenPLC_v3 && chmod +x install.sh && ./install.sh linux
```

L'interface web est accessible sur <http://192.168.10.10:8080> avec les identifiants openplc/openplc (à modifier en production).

7.1.2 Configuration Modbus TCP

OpenPLC est configuré comme serveur Modbus TCP sur le port 502. Les périphériques esclaves sont configurés dans l'onglet Slave Devices :

Paramètre	Valeur
Type de périphérique	Generic Modbus TCP Device
Slave ID	1
Adresse IP (Factory I/O)	192.168.10.1 (interface VMnet2)
Port IP	502
Discrete Inputs	Plage 0-3 (4 capteurs : Fill, Discharge, état)
Coils	Plage 0-3 (4 actionneurs : vannes, voyants)
Input / Holding Registers	Plage 0-1 (2 registres — temporisations)

7.1.3 Logique de Contrôle (FBD)

Le programme de contrôle est développé en langage FBD (Function Block Diagram) dans OpenPLC Editor et implémente :

- Logique de remplissage : activation sur I_PbFill si non en décharge, temporisateur TON de 8s
- Logique de décharge : activation sur I_PbDischarge si non en remplissage, temporisateur de 6s
- Exclusion mutuelle : les deux opérations (Filling / Discharging) sont mutuellement exclusives
- Sortie Q_FillValve et Q_FillLight contrôlées par l'état Filling
- Sortie Q_DischargeValve contrôlée par l'état Discharging
- Q_DisplayTime reçoit la somme des temps résiduels (conversion TIME_TO_INT)

7.2 Factory I/O -Simulation 3D

Factory I/O simule la scène 3 (Filling Tank / réservoir de remplissage). La communication avec OpenPLC s'effectue via le pilote Modbus TCP/IP Server configuré comme suit :

- Port : 502 — Slave ID : 1
- 3 Digital Inputs (capteurs) 4 Digital Outputs (actionneurs) 2 Register Outputs
- Adaptateur réseau : interface VMnet2 (zone OT, 192.168.10.x)

7.3 ScadaBR - Supervision SCADA

7.3.1 Installation

ScadaBR 1.2 est déployé sur Ubuntu 22.04 avec OpenJDK 11 et Apache Tomcat. L'archive est téléchargée depuis GitHub et installée via le script fourni. L'interface est accessible sur <http://192.168.20.20:8080/ScadaBR>.

7.3.2 Source de données Modbus IP

Une source de données de type Modbus IP est configurée pour se connecter à OpenPLC :

- Hôte : 192.168.10.10 Port : 502 Slave ID : 1
- Mise à jour toutes les 5 secondes
- Points supervisés : FillValve, FillLight, DischargeValve, DischargeLight, PbFill, PbDischarge, TimeDisplay

8. Déploiement du SIEM Wazuh

8.1 Installation du Serveur

Wazuh 4.9.2 est installé sur Ubuntu Server 22.04 (192.168.20.30) via le script d'installation officiel all-in-one qui déploie les trois composants nécessaires :

- Wazuh Indexer Stockage des événements (base OpenSearch / Elasticsearch)
- Wazuh Manager Centralisation et analyse des alertes, moteur de règles
- Wazuh Dashboard Visualisation (base Kibana) accessible sur <https://192.168.20.30>

8.2 Déploiement des Agents

L'agent Wazuh est déployé sur chaque équipement supervisé. La procédure de déploiement sur OpenPLC :

```
wget -O wazuh-agent.deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.20.30' WAZUH_AGENT_NAME='Openplc-Agent' dpkg -i wazuh-agent.deb
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable wazuh-agent && sudo systemctl start wazuh-agent
```

L'agent apparaît dans le dashboard avec le statut ACTIVE, identifié par son ID (006), son nom (Openplc-Agent) et son adresse IP (192.168.10.10).

8.3 Règles de Détection Personnalisées

Des règles XML personnalisées sont créées dans `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` pour détecter les anomalies Modbus TCP. Ces règles analysent les logs générés par le script de surveillance Modbus installé sur OpenPLC :

- Règle 100002 (niveau 7) : Détection d'anomalie Modbus écriture non autorisée sur une coil
- Règle 100003 (niveau 10) : Accès Modbus depuis une adresse IP non autorisée
- Règle 100004 (niveau 12) : Injection de commandes critique sur un registre de sécurité

8.4 Intégration Wazuh → n8n (Webhook)

La configuration du fichier `/var/ossec/etc/ossec.conf` est modifiée pour envoyer automatiquement les alertes de niveau ≥ 7 vers le webhook n8n :

```
<integration>
  <name>custom-n8n</name>
  <hook_url>http://192.168.20.1:5678/webhook/wazuh-alerts</hook_url>
  <level>7</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

9. Déploiement Docker Compose - n8n, Ollama, PostgreSQL

9.1 Architecture des Conteneurs

Les trois services sont déployés via Docker Compose sur le poste hôte Windows 11. Le fichier docker-compose.yml définit les services, leurs dépendances et l'exposition des ports.

9.2 Services Configurés

Service	Port exposé	Configuration clé
postgres-soc	5432	Image postgres:15 - DB n8n - Volume persistant postgres_data
n8n	5678	N8N_HOST=192.168.20.1 WEBHOOK_URL=http://192.168.20.1:5678/ — dépend de postgres-soc
ollama	11434	Image ollama/ollama - Volume ollama_data — DNS 8.8.8.8 pour pull des modèles

9.3 Commandes de Déploiement

```
docker-compose up -d
# Télécharger le modèle Mistral dans Ollama :
docker exec -it ollama ollama pull mistral
```

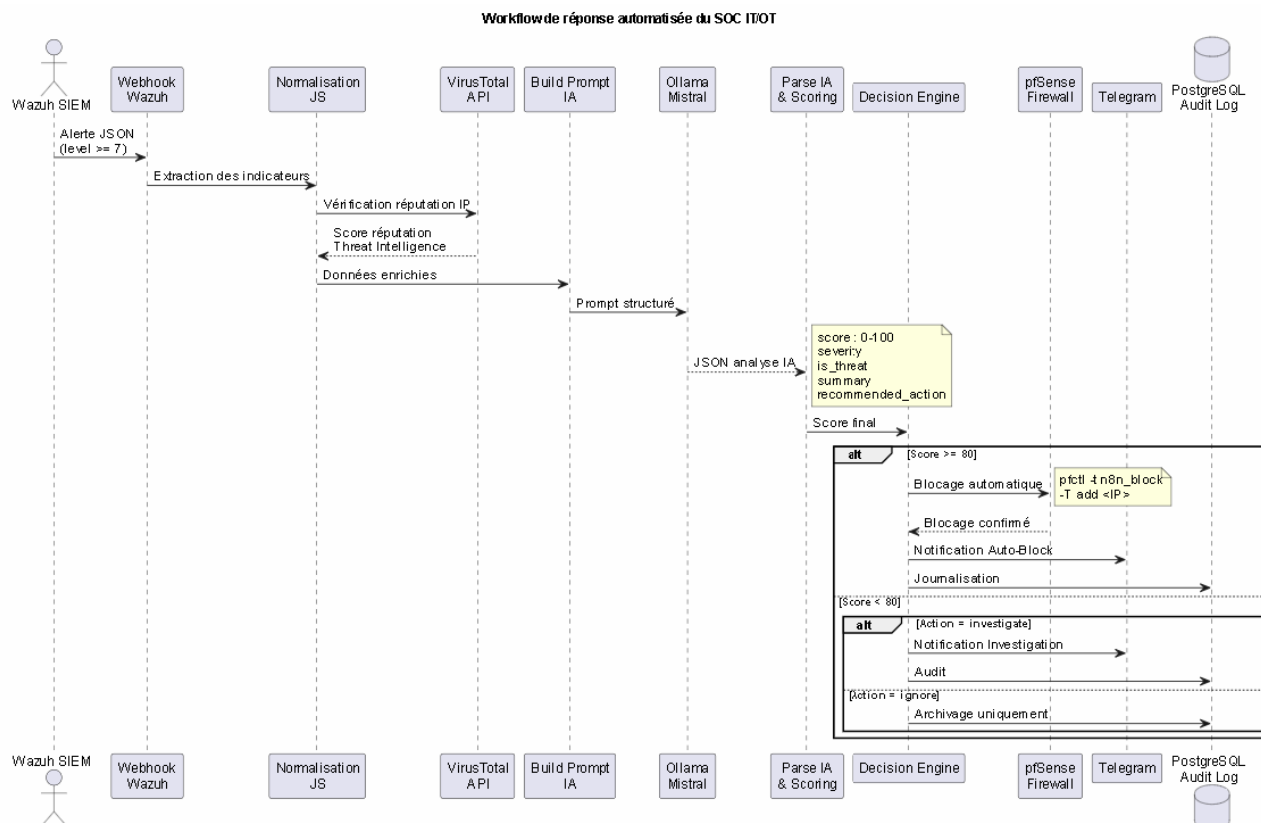
9.4 Modèle IA - Mistral 7B

Le modèle Mistral 7B est hébergé localement via Ollama. Ce choix garantit la confidentialité totale des alertes de sécurité industrielles (aucune donnée ne quitte l'infrastructure). Le modèle est accessible via l'API REST sur <http://ollama:11434/api/generate>.

10. Workflow SOAR - Pipeline n8n de Réponse Automatisée

10.1 Vue d'Ensemble du Pipeline

Le pipeline n8n constitue le composant SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) de l'architecture. Il assure la réception des alertes, leur enrichissement contextuel, leur analyse par IA, la prise de décision automatisée et l'exécution des actions de remédiation — sans intervention humaine pour les menaces critiques (score ≥ 80).



10.2 Description des Nœuds du Workflow

Nœud	Type	Rôle
1. Webhook Wazuh	HTTP POST Trigger	Point d'entrée - reçoit les alertes Wazuh JSON (niveau ≥ 7) en temps réel
2. Normalisation JS	Code JavaScript	Extraction des champs pertinents : alertId, description, level, agentIP, srcIP, fullLog, isOT
3. VirusTotal	Enrichissement API	Analyse de l'IP source contre 70+ moteurs antivirus et sources de threat intelligence
4. Build Prompt IA	Code JavaScript	Construction du prompt structuré pour Mistral avec contexte alerte + enrichissement VT
5. Ollama HTTP	API REST LLM	Analyse IA par Mistral : score (0-100), severity, is_threat, summary, recommended_action
6. Parse IA & Score	Code JavaScript	Parsing JSON réponse Mistral, calcul du score final, gestion des réponses mal formées
7. If (Criticité)	Branchement	Score ≥ 80 → blocage automatique immédiat / Score < 80 → décision affinée Switch

8. Code Fallback	Code JavaScript	Préparation message Telegram + commande SSH de blocage pfSense
9. Telegram Auto-Block	API Telegram	Notification immédiate : alerte bloquée, IP, score IA, sévérité, horodatage
10. Prepare SSH Cmd	Code JavaScript	Formatage commande pfctl : pfctl -t n8n_block -T add <IP>
11. pfSense SSH Block	SSH Execute	Connexion SSH pfSense (192.168.20.254:22) et exécution du blocage IP dynamique
12. Switch	Aiguillage multi	block → SSH pfSense / investigate → Telegram / ignore → base de données uniquement
13. Telegram Investigate	API Telegram	Notification d'investigation avec analyse IA complète et étapes recommandées pour l'analyste
14. Audit Log Postgres	PostgreSQL	Enregistrement de tous les incidents traités pour audit et conformité réglementaire

10.3 Logique de Décision

La décision de réponse est pilotée par le score de criticité calculé par Mistral :

Score IA	Sévérité	Action déclenchée automatiquement
80 – 100	CRITICAL	Blocage immédiat SSH pfSense + notification Telegram BLOCAGE AUTOMATIQUE
50 – 79	HIGH	Notification Telegram INVESTIGATION + analyse Mistral complète envoyée à l'analyste
20 – 49	MEDIUM	Enregistrement en base PostgreSQL + notification de bas niveau
0 – 19	LOW	Enregistrement en base uniquement (ignore)

11. Tests et Validation

11.1 Scénario de Test - Attaque Modbus Simulée

Un script Python exécuté depuis la machine attaquante (192.168.20.100) envoie une commande d'écriture non autorisée sur la coil 0 (Q_FilValve) de l'automate OpenPLC. Cette action simule une prise de contrôle illégal du processus industriel.

11.2 Déroulement de la Chaîne de Détection

Étape	Composant	Action / Résultat
1	Script attaquant (Python)	Écriture Modbus sur coil 0 (Q_FilValve) depuis 192.168.20.100 vers 192.168.10.10:502
2	Agent Wazuh (OpenPLC)	Détection de l'activité suspecte — génération alerte niveau 7 : "Modbus anomaly detected"
3	Wazuh Manager	Transmission HTTP POST JSON vers webhook n8n : {level:7, srcIp:"192.168.20.100", coll:0}
4	n8n — Normalisation	Extraction des champs pertinents, identification du contexte OT/Modbus
5	VirusTotal API	Analyse de 192.168.20.100 — résultat : IP locale non référencée (enrichissement vide)
6	Ollama — Mistral	Analyse IA : decision=BLOCK, score=9/10, reason="blocage dans l'alerte"
7	n8n — Switch BLOCK	Score ≥ 80 → branche de blocage automatique activée
8	pfSense SSH	Exécution : pfctl -t n8n_block -T add 192.168.20.100 → "0/1 addresses added."
9	Telegram Bot	Notification SOC : Alerte Intrusion - BLOCAGE AUTOMATIQUE — IP 192.168.20.100 — Score 10/10

11.3 Résultats de Validation

Critère de validation	Résultat	Commentaire
Détection attaque Modbus par Wazuh	VALIDÉ	Alerte niveau 7 générée en < 2s
Transmission webhook Wazuh → n8n	VALIDÉ	Payload JSON reçu correctement
Analyse IA par Mistral/Ollama	VALIDÉ	Score 9/10, decision=BLOCK
Blocage automatique SSH pfSense	VALIDÉ	IP ajoutée à n8n_block confirmée
Notification Telegram reçue	VALIDÉ	Message structuré avec score et IP
Supervision ScadaBR temps réel	VALIDÉ	Variables mises à jour dynamiquement
Segmentation réseau pfSense	VALIDÉ	Zones OT/DMZ/IT isolées correctement

12. Conformité Réglementaire - Contexte Marocain

12.1 Cadre Réglementaire

Au Maroc, les infrastructures d'importance vitale (IIV) sont soumises à des exigences strictes définies par :

- Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI)
- Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité
- Directives nationales de sécurité des systèmes d'information

12.2 Correspondance Solution - Exigences Réglementaires

Exigence DGSSI / Loi 05-20	Solution implémentée
Surveillance continue des systèmes	Wazuh SIEM avec agents sur tous les équipements critiques — monitoring 24/7
Détection des incidents en temps réel	Règles de détection Wazuh personnalisées OT + webhook vers n8n en < 2s
Journalisation et traçabilité	Centralisation des logs dans Wazuh Indexer + audit PostgreSQL des actions SOAR
Réaction aux incidents	Workflow n8n automatisé : blocage SSH pfSense + notification Telegram
Protection des données critiques	Modèle IA Ollama on-premise — aucune donnée de sécurité ne quitte l'infrastructure
Segmentation réseau IIV	Architecture Purdue en 3 zones (OT/DMZ/IT) avec pfSense — règles restrictives

13. Analyse Comparative - Avant / Après Déploiement

Indicateur	Avant déploiement SOC	Après déploiement SOC
Délai de détection des incidents	Heures à jours (détection manuelle)	< 2 secondes (détection automatique Wazuh)
Délai de réaction / remédiation	Manuel — intervention humaine requise	Automatisé — blocage SSH pfSense < 5s
Visibilité sur le réseau OT	Faible — aucun monitoring centralisé	Élevée — Wazuh + ScadaBR + Dashboard
Traçabilité des événements	Insuffisante — logs locaux non centralisés	Centralisée — indexeur Wazuh + PostgreSQL
Analyse contextuelle des alertes	Absente — analyse manuelle uniquement	IA Mistral — score, sévérité, recommandation
Corrélation multi-sources	Impossible — silos d'information	Wazuh corrèle logs OT + IT + réseau
Niveau de sécurité global	FAIBLE	ÉLEVÉ
Coût des cyberincidents	Très élevé (arrêt production, restauration)	Réduit (détection précoce, isolation rapide)

14. Difficultés Rencontrées et Recommandations

14.1 Difficultés Techniques

- Compatibilité réseau VMware : configuration complexe des interfaces em0/em1/em2 pfSense avec les VMnets host-only pour assurer la segmentation OT/DMZ/IT
- Intégration Modbus croisée : adressage des coils/registres entre Factory I/O (serveur) et OpenPLC (maître) nécessite une cartographie précise des plages de variables
- Performance Ollama : le modèle Mistral 7B requiert un minimum de 8 Go de RAM dédiés au conteneur Docker ; des délais de réponse supérieurs à 30s ont été observés sous charge
- Webhook Wazuh → n8n : la variable N8N_HOST doit correspondre exactement à l'interface réseau accessible depuis la VM Wazuh (VMnet3)
- Parsing JSON Mistral : variations de format dans les réponses du LLM nécessitent un nœud de correction robuste (regex + fallback)

14.2 Recommandations pour la Production

- Remplacer l'hyperviseur type 2 (VMware Workstation) par un hyperviseur type 1 (Proxmox VE) pour des performances réseau optimales
- Utiliser des équipements physiques dédiés pour la zone OT (PLC Siemens S7, Schneider Electric)
- Implémenter un VPN industriel (IPsec/pfSense) pour les accès distants à la zone OT
- Mettre en place un bastion SSH pour sécuriser les accès administratifs aux VMs
- Déployer Wazuh en cluster haute disponibilité (3 nœuds Indexer) pour la résilience
- Utiliser un modèle LLM plus performant (Llama 3.1 70B) sur un serveur GPU dédié
- Intégrer des sources de threat intelligence supplémentaires (AbuseIPDB, Shodan, MISP)
- Planifier des exercices Red Team trimestriels pour tester la chaîne de détection

15. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et d'implémenter une architecture SOC IT/OT complète, entièrement fonctionnelle et basée sur des technologies open source. L'infrastructure déployée répond aux trois exigences fondamentales de la cybersécurité industrielle moderne :

- Visibilité : Wazuh et ScadaBR assurent une supervision en temps réel des environnements OT et IT, avec centralisation et corrélation des événements de sécurité.
- Détection : Les règles personnalisées Wazuh détectent en moins de 2 secondes les anomalies Modbus TCP, les tentatives d'intrusion et les comportements suspects.
- Réponse automatisée : Le pipeline n8n orchestre une réponse complète en moins de 5 secondes enrichissement VirusTotal, analyse IA Mistral, blocage SSH pfSense et notification Telegram.

La validation par simulation d'attaque Modbus a confirmé l'efficacité de la chaîne complète : détection, analyse IA (score 9/10), blocage automatique de l'IP attaquante dans pfSense et notification en temps réel de l'équipe SOC.

Le choix délibéré de technologies 100% open source et on-premise garantit la souveraineté des données de sécurité industrielles - aucune alerte ne quitte l'infrastructure tout en maintenant un coût de déploiement nul, ce qui est parfaitement adapté aux contraintes d'un projet académique ayant vocation à être transposé en environnement de production.

La conformité avec la réglementation marocaine (DGSSI, Loi 05-20) est assurée par la mise en place des mécanismes de surveillance continue, de journalisation centralisée et de réaction aux incidents exigés pour les infrastructures d'importance vitale.